Pontificia Universidad Javeriana Cali

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Programa de Ingeniería Biomédica

Manual de Usuario

Sistema de clasificación de la genética tumoral del Glioblastoma Multiforme

Sistema de Clasificación Automática del Estado IDH
en Glioblastoma Multiforme mediante Imágenes de RMN

Autores: Julio Cesar Pineda Toro
Juan Pablo Castillo Garzón

Director: Dr. Cristian Alejandro Torres Valencia

Ciudad: Cali, Colombia

Año: 2025

Tesis de Pregrado en Ingeniería Biomédica

Índice general

1 Introducción **3**
1.1 Descripción de la herramienta . . . 3
1.2 Dirigido a . . . 3
1.3 Limitaciones clínicas . . . 3

2 Requisitos Previos **4**
2.1 Requisitos de acceso . . . 4
2.2 Formato de imágenes aceptado . . . 4
2.3 Estructura de carpetas en Google Drive . . . 4

3 Inicio de la Interfaz **6**
3.1 Abrir el notebook en Google Colab . . . 6
3.2 Ejecutar las celdas en orden . . . 6
3.3 Obtener la URL de la interfaz . . . 6

4 Descripción de la Interfaz **8**
4.1 Pestaña 1 — Cargar Imágenes . . . 8
4.2 Pestaña 2 — Resultados . . . 9

5 Cómo Cargar Imágenes **10**
5.1 Modo NIfTI . . . 10
5.2 Modo DICOM . . . 10

6 Cómo Ejecutar el Análisis **11**
6.1 Selección del modelo . . . 11
6.2 Pasos del pipeline . . . 11
6.3 Tiempo estimado de ejecución . . . 12

7 Interpretación de Resultados **13**
7.1 Resultado principal . . . 13
7.2 Probabilidad y confianza . . . 14
7.3 Métricas del modelo . . . 14
7.4 Slicer interactivo . . . 14

8 Exportar Reporte PDF **15**
8.1 Generar el reporte 15
8.2 Contenido del reporte 15

9 Errores Frecuentes y Soluciones **16**

10 Aviso Clínico **17**

Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción de la herramienta

Este sistema constituye una herramienta computacional desarrollada para la clasificación automática del estado de mutación del gen IDH (*Isocitrato Deshidrogenasa*) en pacientes diagnosticados con Glioblastoma Multiforme (GBM) [1], a partir de imágenes de resonancia magnética multiparamétrica (T1, T1GD, T2 y FLAIR) [2].

La herramienta integra un pipeline completo que incluye extracción del cráneo mediante HD-BET, segmentación tumoral con SegResNet BraTS23 y dos enfoques de clasificación: Machine Learning (Regresión Logística + Radiomics, AUC = 0.9138) y Deep Learning (MedicalNet ResNet-18, AUC = 0.9014). La interfaz fue desarrollada con Streamlit y se ejecuta en Google Colab.

1.2. Dirigido a

Este manual está dirigido a investigadores, estudiantes y profesionales del área de la salud e ingeniería biomédica que deseen utilizar la herramienta para el análisis de imágenes de resonancia magnética en el contexto del Glioblastoma Multiforme.

1.3. Limitaciones clínicas

> **Aviso importante:** Esta herramienta ha sido desarrollada con fines exclusivamente investigativos en el marco de una tesis de pregrado. Los resultados generados **no constituyen un diagnóstico médico** y no deben ser utilizados como sustituto de la evaluación clínica por un profesional de la salud calificado.

Capítulo 2

Requisitos Previos

2.1. Requisitos de acceso

Para utilizar la herramienta se requiere:

- Cuenta de Google activa con acceso a Google Colab y Google Drive.
- Acceso a la carpeta `GBM_TESIS_V2` en Google Drive con la estructura de archivos completa (modelos y pesos preentrenados).
- Conexión a internet estable.
- Navegador web actualizado (Google Chrome recomendado).

2.2. Formato de imágenes aceptado

La herramienta acepta imágenes en dos formatos:

- **NIfTI** (`.nii` o `.nii.gz`): archivos de resonancia magnética en formato estándar NIfTI.
- **DICOM** (`.dcm`): archivos DICOM comprimidos en formato ZIP (`.zip`).

> **Nota:** Se requieren las 4 modalidades de resonancia magnética: T1, T1GD (con contraste de gadolinio), T2 y FLAIR. La ausencia de cualquiera de ellas impedirá la ejecución del análisis.

2.3. Estructura de carpetas en Google Drive

La carpeta `GBM_TESIS_V2` debe tener la siguiente estructura antes de ejecutar la interfaz:

```
GBM_TESIS_V2/
|-- Dataset/
|   |-- labels_idh.csv
```

```
|-- Modelos/
|   |-- ss_radiomics_config.json
|   |-- clasificador_v2/
|   |-- dl_clasificador_v2/
|   |-- inference_pipeline_v2/
|   |-- radiomics/
|-- Pesos preentrenados /
|   |-- hdbet_weights/
|   |-- medicalnet_weights/
|   |-- models/
|-- Interfaz/
    |-- app.py
    |-- gbm_pipeline.py
    |-- SS_06_interfaz.ipynb
```

Capítulo 3

Inicio de la Interfaz

3.1. Abrir el notebook en Google Colab

1. Abrir Google Drive en drive.google.com.
2. Navegar a la carpeta `GBM_TESIS_V2 / Interfaz /`.
3. Hacer doble clic en el archivo `SS_06_interfaz.ipynb`.
4. El notebook se abrirá automáticamente en Google Colab.

3.2. Ejecutar las celdas en orden

Una vez abierto el notebook, ejecutar las celdas en el siguiente orden:

1. **Celda 1 — Instalación de dependencias:** instala todas las librerías necesarias. Este proceso puede tardar entre 3 y 5 minutos.
2. **Celda 2 — Montar Google Drive:** conecta Google Drive con Colab. Se solicitará autorización de acceso.
3. **Celda 3 — Restaurar pesos HD-BET:** copia los pesos del modelo HD-BET desde Drive al entorno de Colab.
4. **Celda 4 — Copiar archivos de la interfaz:** copia `app.py` y `gbm_pipeline.py` desde Drive a Colab.
5. **Celda 5 — Lanzar Streamlit:** inicia la interfaz y genera una URL pública mediante cloudflared.

3.3. Obtener la URL de la interfaz

Al ejecutar la celda 5, aparecerá en la salida una URL con el siguiente formato:

```
Interfaz disponible en: https://xxxxxxxx.trycloudflare.com
```

> **Nota:** La URL cambia cada vez que se reinicia la celda 5. La sesión de Colab debe permanecer activa mientras se usa la interfaz.

Copiar esa URL y abrirla en cualquier navegador web para acceder a la interfaz gráfica.

Capítulo 4

Descripción de la Interfaz

La interfaz está organizada en dos pestañas principales:

- **Pestaña 1 — Cargar Imágenes:** permite cargar las modalidades de resonancia magnética y configurar el análisis.
- **Pestaña 2 — Resultados:** muestra los resultados de la clasificación IDH, métricas del modelo y visualización del tumor.

4.1. Pestaña 1 — Cargar Imágenes

Esta pestaña contiene los siguientes elementos:

- **Selector de formato de entrada:** permite elegir entre NIfTI y DICOM.
- **Cargador de archivos:** zona para subir las imágenes.
- **Estado de detección de modalidades:** indica qué modalidades han sido detectadas correctamente.
- **Selector de modelo:** permite elegir entre Machine Learning (LR + Radiomics) y Deep Learning (MedicalNet ResNet-18).
- **Botón Ejecutar análisis:** inicia el pipeline completo.

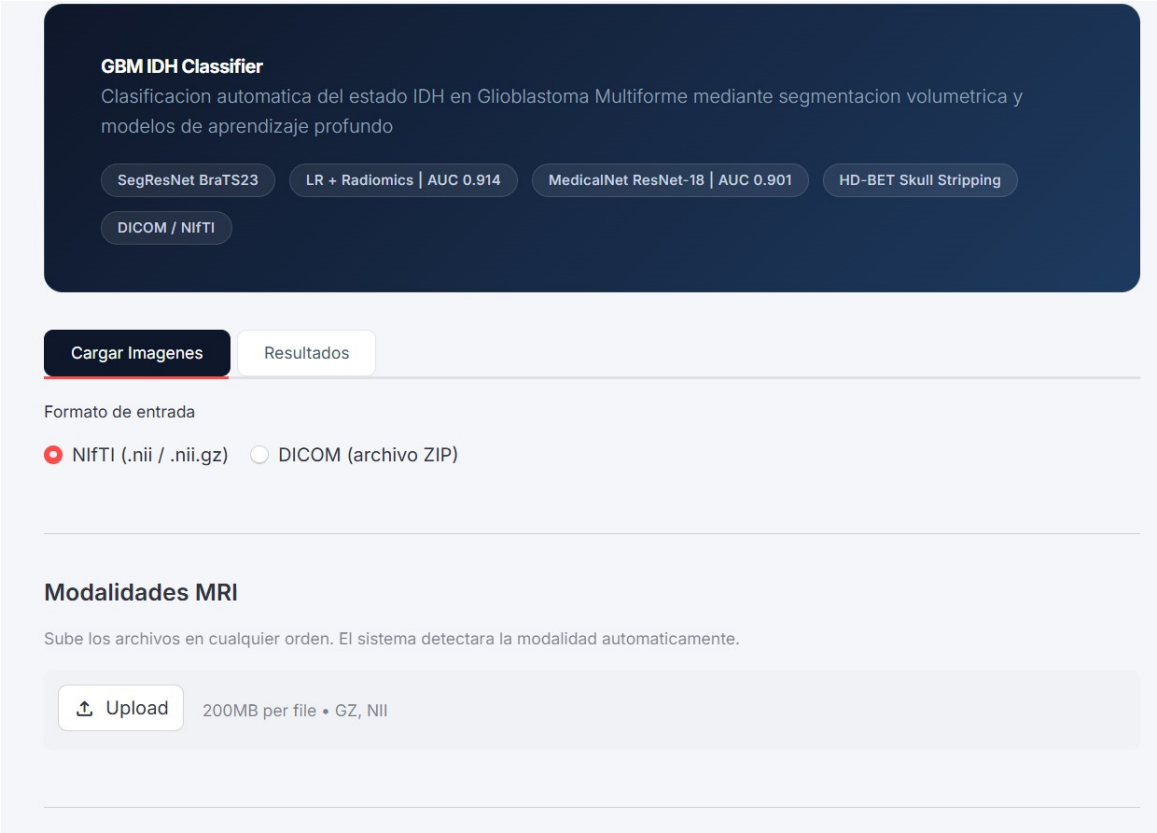

Figura 4.1: Vista de la pestaña Cargar Imágenes de la interfaz, donde se selecciona el formato de entrada y se cargan las modalidades MRI.

4.2. Pestaña 2 — Resultados

Esta pestaña contiene los siguientes elementos:

- **Resultado principal:** clasificación IDH Mutado o IDH Wildtype con su probabilidad.
- **Indicador de confianza:** nivel de certeza de la predicción (Alta, Moderada o Baja).
- **Métricas del modelo:** P(Mutado), P(Wildtype), AUC, Sensibilidad y Especificidad.
- **Slicer interactivo:** visualización axial de la imagen T1GD con la segmentación tumoral superpuesta.
- **Botón exportar PDF:** genera y descarga un reporte clínico en formato PDF.

Capítulo 5

Cómo Cargar Imágenes

5.1. Modo NIfTI

1. Seleccionar la opción **NIfTI (.nii / .nii.gz)** en el selector de formato.
2. Hacer clic en el cargador de archivos y seleccionar los 4 archivos NIfTI correspondientes a las modalidades T1, T1GD, T2 y FLAIR.
3. El sistema detectará automáticamente la modalidad de cada archivo basándose en su nombre.

Recomendación: nombra los archivos incluyendo la modalidad para facilitar la detección automática. Ejemplos válidos:

- `paciente_T1.nii.gz`
- `paciente_T1ce.nii.gz` o `paciente_T1GD.nii.gz`
- `paciente_T2.nii.gz`
- `paciente_FLAIR.nii.gz`

5.2. Modo DICOM

1. Seleccionar la opción **DICOM (archivo ZIP)** en el selector de formato.
2. Subir uno o varios archivos ZIP que contengan las imágenes DICOM.
3. El sistema analizará automáticamente las series encontradas y sugerirá la modalidad de cada una.
4. Verificar y corregir si es necesario la modalidad asignada a cada serie usando el selector desplegable.
5. Una vez asignadas las 4 modalidades, el botón de análisis se habilitará.

Importante: los archivos DICOM deben estar comprimidos en formato ZIP. No se aceptan archivos `.dcm` individuales directamente.

Capítulo 6

Cómo Ejecutar el Análisis

6.1. Selección del modelo

Antes de ejecutar el análisis, seleccionar el modelo de clasificación:

- **Machine Learning — LR + Radiomics** (AUC = 0.9138): extrae 30 características radiómicas de la imagen T1GD segmentada y las clasifica mediante Regresión Logística. Recomendado como modelo principal por su mayor AUC y especificidad.
- **Deep Learning — MedicalNet ResNet-18** (AUC = 0.9014): analiza las 4 modalidades MRI simultáneamente mediante una red neuronal profunda preentrenada con imágenes médicas 3D.

6.2. Pasos del pipeline

Al hacer clic en **Ejecutar análisis**, el sistema ejecuta automáticamente los siguientes pasos:

1. **Reorientación:** reorienta las imágenes al espacio LPS estándar.
2. **Registro:** registra las 4 modalidades al espacio de T1GD si tienen diferente resolución o campo de visión.
3. **Detección de cráneo:** determina si las imágenes ya tienen el cráneo removido o no.
4. **Skull stripping:** aplica HD-BET para remover el cráneo si es necesario.
5. **Segmentación tumoral:** segmenta la región tumoral (Whole Tumor) con SegResNet BraTS23.
6. **Clasificación IDH:** clasifica el estado IDH con el modelo seleccionado.

6.3. Tiempo estimado de ejecución

Paso	**Con GPU (A100)**	**Sin GPU (CPU)**
Skull stripping (HD-BET)	2–4 min	15–20 min
Segmentación (SegResNet)	1–2 min	10–15 min
Clasificación ML	< 1 min	< 1 min
Clasificación DL	1–2 min	10–15 min
Total estimado	**5–10 min**	**35–50 min**

Cuadro 6.1: Tiempos estimados de ejecución según hardware disponible.

> **Recomendación:** usar Google Colab con GPU habilitada para reducir significativamente el tiempo de ejecución. Para activar la GPU ir a `Entorno de ejecución >Cambiar tipo de entorno de ejecución >GPU`.

Capítulo 7

Interpretación de Resultados

7.1. Resultado principal

El resultado principal indica la clasificación IDH del caso analizado:

- **IDH Mutado:** el modelo predice que el tumor presenta mutación en el gen IDH. Los casos IDH mutado tienen mejor pronóstico y responden mejor a ciertos tratamientos.
- **IDH Wildtype:** el modelo predice que el tumor no presenta mutación en el gen IDH. Es la forma más agresiva de GBM con peor pronóstico general.

Figura 7.1: Vista de la pestaña Resultados mostrando una clasificación IDH Mutado con probabilidad del 98.5 % y confianza Alta, junto con las métricas del modelo MedicalNet ResNet-18.

7.2. Probabilidad y confianza

- **P(Mutado):** probabilidad de que el caso sea IDH mutado (valor entre 0 y 1).
- **P(Wildtype):** probabilidad de que el caso sea IDH wildtype.
- **Umbral de decisión:** 0.5 — si P(Mutado) $\geq$ 0.5 el caso se clasifica como mutado.

El indicador de confianza evalúa la certeza de la predicción según la distancia al umbral de decisión:

Nivel	Distancia al umbral	Interpretación
Alta	$\geq 35\,\%$	Predicción confiable
Moderada	$15\,\% - 35\,\%$	Revisión clínica recomendada
Baja	$< 15\,\%$	Resultado con alta incertidumbre

Cuadro 7.1: Niveles de confianza de la predicción.

7.3. Métricas del modelo

Las métricas mostradas corresponden al rendimiento del modelo evaluado sobre el conjunto de hold-out independiente de 106 casos:

- **AUC-ROC:** capacidad discriminativa global del modelo.
- **Sensibilidad:** proporción de casos IDH mutado correctamente identificados.
- **Especificidad:** proporción de casos IDH wildtype correctamente clasificados.

7.4. Slicer interactivo

El slicer permite navegar por los cortes axiales de la imagen T1GD con la segmentación tumoral superpuesta. El corte inicial corresponde al slice con mayor área tumoral. Se puede navegar usando el control deslizante para explorar el tumor en diferentes niveles.

Capítulo 8

Exportar Reporte PDF

8.1. Generar el reporte

1. En la pestaña **Resultados**, hacer clic en el botón **Generar reporte PDF**.
2. Esperar unos segundos mientras el sistema genera el documento.
3. Hacer clic en **Descargar reporte PDF** para guardar el archivo en el equipo.

8.2. Contenido del reporte

El reporte PDF generado contiene:

- Fecha y hora del análisis.
- Modelo utilizado para la clasificación.
- Resultado de la clasificación IDH con nivel de confianza.
- Probabilidades P(Mutado) y P(Wildtype).
- AUC del modelo.
- Imagen T1GD original y segmentación tumoral del slice con mayor área tumoral.
- Aviso clínico.

Capítulo 9

Errores Frecuentes y Soluciones

Error	**Solución**
Modalidad no detectada automáticamente	Renombrar el archivo incluyendo la modalidad. Ejemplo: `caso01_T1ce.nii.gz`
Segmentación insuficiente (menos de 500 vóxeles)	Verificar que las imágenes correspondan a un caso de GBM activo con tumor visible.
Error en HD-BET	Verificar que los pesos HD-BET estén en la ruta correcta dentro de `Pesos preentrenados /hdbet_weights/`.
Sesión de Colab expirada	Volver a ejecutar todas las celdas del notebook en orden. La URL de cloudflared también cambiará.
No se encuentran archivos DICOM en el ZIP	Verificar que el ZIP contenga archivos `.dcm` o archivos sin extensión con cabecera DICOM válida.
Error de memoria (OOM)	Reiniciar el entorno de Colab e intentar con GPU habilitada.

Cuadro 9.1: Errores frecuentes y sus soluciones.

Capítulo 10

Aviso Clínico

Aviso clínico importante:

Esta herramienta ha sido desarrollada exclusivamente con fines investigativos en el marco de una tesis de pregrado en Ingeniería Biomédica de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Los resultados generados por este sistema **no constituyen un diagnóstico médico** y **no deben ser utilizados** como sustituto de la evaluación clínica, histopatológica o molecular realizada por un profesional de la salud calificado.

El estado IDH definitivo de un tumor debe confirmarse mediante técnicas moleculares validadas como inmunohistoquímica o secuenciación genética, según los estándares clínicos vigentes.

Bibliografía

[1] David N. Louis, Arie Perry, Pieter Wesseling, Daniel J. Brat, Ian A. Cree, Dominique Figarella-Branger, et al. The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: A summary. *Neuro-Oncology*, 23(8):1231–1251, 2021.

[2] MRI Master. T1 vs t2 vs pd vs flair mri. https://mrimaster.com/t1-vs-t2-vs-pd-vs-flair-mri/, 2024. Accedido: 2025.